

12.<Źródło>Minimalizacja wariancji

Zgodnie z Pańskim poleceniem, przedstawiam szczegółowe omówienie "Minimalizacji wariancji wyjścia w systemach JiT", znanego jako Problem Równomiernego Wyjścia (PRV), w oparciu o dostarczony dokument.

Minimalizacja Wariancji Wyjścia w Systemach JiT: Problem PRV

Problem Równomiernego Wyjścia (ang. *Product Rate Variation*, PRV) jest kluczowym zagadnieniem optymalizacyjnym w kontekście systemów produkcyjnych "Dokładnie na Czas" (ang. *Just-in-Time*, JiT). Jego celem jest takie zaplanowanie cyklicznej produkcji wielu typów części na jednym stanowisku, aby w każdym momencie cyklu proporcja zakumulowanej produkcji poszczególnych typów części była możliwie jak najbliższa idealnej, rytmicznej proporcji wynikającej z zapotrzebowania.

Formalny Opis Problemu

Zgodnie z treścią rozdziału 11.2, problem PRV można sformalizować jako zadanie programowania dyskretnego w następujący sposób:

Dane wejściowe:

- Zbiór n różnych typów części.
- Liczby $t_1, \dots, t_n$ określające zapotrzebowanie na części poszczególnych typów w ramach jednego cyklu produkcyjnego.
- Całkowity czas trwania cyklu (równy liczbie wszystkich produkowanych jednostek): $T = \sum_{i=1}^n t_i$.
- Strumień zapotrzebowania (idealna proporcja) na części typu j : $s_j = t_j/T$.

Zmienne decyzyjne:

- x_{jk} – łączna (zakumulowana) liczba części typu j wytworzonych w przedziale czasu od 1 do k , gdzie $k = 1, \dots, T$.

Funkcja celu: Celem jest minimalizacja sumarycznej kary za odchylenie rzeczywistej produkcji od idealnego, rytmicznego zapotrzebowania. Funkcja celu ma postać:

$$\min_x \sum_{k=1}^T \sum_{j=1}^n F_j(x_{jk} - ks_j)$$

gdzie $F_j(\cdot)$ jest funkcją kary, zazwyczaj unimodalną i wypukłą, z minimum w punkcie 0 (tzn. $F_j(0) = 0$). Kara jest naliczana za każde odchylenie skumulowanej produkcji x_{jk} od idealnej wartości $k \cdot s_j$ w chwili k .

Ograniczenia:

1. **Warunek przepustowości:** W każdym jednostkowym przedziale czasu produkowana jest dokładnie jedna część.

$$\sum_{j=1}^n x_{jk} = k, \quad k = 1, \dots, T$$

2. **Warunek jednostkowej produkcji:** W danym kroku czasowym k można wyprodukować co najwyżej jedną część danego typu j .

$$0 \leq x_{jk} - x_{j,k-1} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, T$$

3. **Warunek całkowitoliczbowy:** Liczba wyprodukowanych części musi być liczbą całkowitą.

$$x_{jk} \text{ całkowite,} \quad j = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, T$$

Metoda Rozwiązania: Transformacja do Problemu Przydziału

Jak wskazano w dokumencie (rozdział 11.2, str. 221), problem PRV można efektywnie rozwiązać poprzez jego transformację do **liniowego problemu przydziału (AP)**. W tym ujęciu mamy T zadań (produkcja pojedynczych części) do przypisania do T jednostkowych przedziałów czasu (pozycji w sekwencji).

Kluczowe jest zdefiniowanie macierzy kosztów c_{ijk} , która określa koszt (karę) przydziału j -tej części typu i do k -tego przedziału czasu.

1. **Idealna pozycja zakończenia zadania:** Dla każdej części (i, j) (gdzie i to typ, a j to kolejna sztuka tego typu) wyznacza się jej idealną pozycję Z_{ij}^* w sekwencji, tak aby zminimalizować odchylenie.

$$Z_{ij}^* = \lceil k_{ij} \rceil, \quad \text{gdzie} \quad k_{ij} = \frac{j - z_i}{s_i}$$

Parametr z_i jest rozwiązaniem równania $F_i(z_i) = F_i(z_i - 1)$, co dla funkcji parzystych (np. kwadratowej) daje $z_i = 0.5$.

2. **Koszt przydziału:** Koszt c_{ijk} przypisania zadania (i, j) do pozycji k jest równy zakumulowanej karze wynikającej z tego przydziału.

$$c_{ijk} = \begin{cases} \sum_{l=k}^{Z_{ij}^*-1} w_{ijl} & \text{gd}y \ k < Z_{ij}^* \\ 0 & \text{gd}y \ k = Z_{ij}^* \\ \sum_{l=Z_{ij}^*}^{k-1} w_{ijl} & \text{gd}y \ k > Z_{ij}^* \end{cases}$$

gdzie $w_{ijl} = |F_i(j - s_i l) - F_i(j - 1 - s_i l)|$ reprezentuje przyrost kary.

Po zdefiniowaniu macierzy kosztów, problem przyjmuje postać klasycznego problemu przydziału, który można rozwiązać w czasie wielomianowym (np. $O(T^3)$ za pomocą algorytmu węgierskiego).

Przykład Ilustracyjny

Rozważmy prosty system, w którym w jednym cyklu produkujemy:

- $t_1 = 1$ sztukę części typu 1,
- $t_2 = 2$ sztuki części typu 2.

Dane:

- $T = 1 + 2 = 3$.
- Strumień zapotrzebowania: $s_1 = 1/3$, $s_2 = 2/3$.
- Załóżmy funkcję kary $F_j(d) = d^2$.

Harmonogram idealny (wartości $k \cdot s_j$): | k | Część 1 (idealnie) | Część 2 (idealnie) | ---|---|---| | 1 | 0.33 | 0.67 | | 2 | 0.67 | 1.33 | | 3 | 1.00 | 2.00 |

Rozważmy przykładową, możliwą sekwencję produkcyjną: **(2, 1, 2)**.

Rzeczywista produkcja skumulowana (x_{jk}): | k | Sekwencja | x_{1k} (Część 1) | x_{2k} (Część 2) | ---|---|---|---| | 1 | Część 2 | 0 | 1 | | 2 | Część 1 | 1 | 1 | | 3 | Część 2 | 1 | 2 |

Obliczenie wartości funkcji celu dla tej sekwencji: Suma kwadratów odchyłeń $(x_{jk} - ks_j)^2$:

- **dla k=1:** $(0 - 0.33)^2 + (1 - 0.67)^2 = 0.1089 + 0.1089 = 0.2178$
- **dla k=2:** $(1 - 0.67)^2 + (1 - 1.33)^2 = 0.1089 + 0.1089 = 0.2178$
- **dla k=3:** $(1 - 1.00)^2 + (2 - 2.00)^2 = 0 + 0 = 0$

Całkowity koszt (wariancja) dla sekwencji (2, 1, 2) wynosi
 $0.2178 + 0.2178 + 0 = 0.4356$.

Algorytm optymalny, poprzez rozwiązanie problemu przydziału, znalazłby sekwencję o najmniejszej możliwej sumie kwadratów odchyłeń, zapewniając tym samym najbardziej "płynne" i rytmiczne wyjście produktów z systemu.

Podsumowanie

Problem Równomiernego Wyjścia (PRV) stanowi fundamentalne zagadnienie w planowaniu systemów JiT, gdzie kluczowe jest utrzymanie stałego rytmu produkcji i minimalizacja wahań. Mimo złożonej postaci funkcji celu, jego transformacja do liniowego problemu przydziału pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania w czasie wielomianowym, co czyni go praktycznym i efektywnym narzędziem w inżynierii produkcji.